

侯汶政 | 后端/全栈/AGENT 工程师

📁 基本信息

当前状态：深圳在职	微信：1489938120
到岗时间：2 周左右	邮箱：Soofjan1489938120@gmail.com
学历：本科全日制（学信网可查）	个人网站：Soofjan.com
求职偏好：不外包 / 不驻场	博客：技术博客

⚙️ 综合技术能力

- 编程语言
 - 深入理解 Go runtime GMP 模型，掌握调度循环、工作窃取、阻塞处理及 goroutine 抢占。
 - 掌握 Go 并发编程与源码机制，熟悉 channel、slice、map 等组件的实现原理，理解 select、锁及 context 等核心特性。
 - 深入理解 Go 内存管理与性能排查方法，掌握逃逸和泄漏分析、内存分配器与 GC 原理。
 - 拥有 Vue/React/Android 实战经验，具备多端适应能力。
- 数据库与中间件
 - 掌握 MySQL InnoDB 存储引擎的 Buffer Pool，事务，MVCC 和锁，索引，内部日志底层以及慢查询的工作原理。
 - 掌握 Redis 数据结构与底层实现，熟悉过期删除、持久化等机制，掌握缓存三兄弟问题、双写一致性的解决方案。
 - 具备基础 RabbitMQ 消息队列的知识，理解消息重复、丢失处理方法；了解 Kafka、RocketMQ 相关选型。
 - 基本了解 Go 全文检索库 Bleve 的索引结构，理解倒排索引的组织方式和查询的基本流程。
- Agent
 - 具备基础的 Agent 的工具调用、状态管理与上下文组织的知识，能够使用 LangGraph 编排条件分支、检查点恢复及人工审核流程。
 - 基本理解 RAG 的文档处理、检索与生成流程，了解混合检索、结果融合及 Recall@K、MRR 等检索评估方法。
- 其他
 - 熟悉 HTTP/HTTPS、TCP、DNS；结合业务做过 NAT 穿透信令，以及 gRPC + Protobuf。
 - 熟悉 Docker 容器化部署技术；实现前后端，转发 Docker Engine API 实现镜像、容器、网络 and 运行状态管理。
 - 热爱编程与开源，熟练使用 Codex/Cursor 等 AI 工具优化工作效率。
 - 坚持技术分享与社区建设，发表教学视频与文章 200+，累计 1k+ 点赞收藏。

🎓 教育背景

广州大学 学士，计算机科学与技术	2019.09 – 2023.06
------------------	-------------------

- CET-4 英语四级 (610 分)，CET-6 英语六级 (602 分)
- 全国大学生算法设计与编程挑战赛 (银奖)

📁 工作经历

软件工程师 @ 慧为智能科技有限公司

2023.05 - 至今

私有云存储系统 (NAS) 开发

NAS (Network Attached Storage, 网络附加存储) 是部署于局域网内的私有云存储设备, 为用户提供文件存储、备份及远程访问等能力。

技术栈: Go/Gin, Gorm, MySQL, SQLite, Bleve, gRPC, RKNN, Python/FastAPI, PostgreSQL, LangGraph

- **文档中心**: NAS 本地文档管理与检索服务, 支持多格式内容解析、全文索引与检索
 - 使用多份真实文档对比不同解析方案, 使用 `pdftotext`、`antiword` 等工具代替 `LibreOffice`, 平均内存、cpu 降低 56 %、47 %。
 - 针对内存受限环境, 基于 `Bleve` 构建轻量级搜索能力; 对超长文档采用分块索引和结果聚合, 峰值 `heapInuse` 下降约 76%。
 - 使用 `CJDict` 词典分词, 并以压缩 `Trie longest-match` 替代 `substring + map` 查词, 将 `Trace` 总耗时降低约 48%、进程 `user CPU` 降低约 63%。
- **相册**: NAS 本地照片管理服务, 支持照片检测、回忆、相册集与查询
 - 基于拉普拉斯方差实现照片模糊检测, 采用 `Worker` 并行计算、协调线程串行落库, 分离图像计算与 `SQLite` 写入流程。
 - 结合宽高比、`dHash` 与 `pHash` 实现重复照片识别, 并按 `SHA1` 缓存图像哈希; 通过结果批量事务写入、进度更新节流及单次解码复用, 将 3000 张图片的板端全量扫描耗时由约 14 分钟缩短至 4.5 分钟。
 - 优化时间轴分页查询, 将动态 `CASE` 排序改为预计算 `sort_time`, 并建立用户、排序时间及 `ID` 的复合索引; 在 5 万条媒体元数据对照实验中, 查询 `p95` 平均由 302.85 ms 降至 10.43 ms。
- **云端**: NAS 远程访问云端信令服务, 负责设备发现、穿透凭证发放与连接协商
 - 主导设计 `NAT` 穿透交互架构, 规范客户端、服务端、云端及穿透端的通信流程, 实现复杂网络下稳定高效访问。
 - 采用应用层 `AES+RSA` 和传输层 `TLS` 的双层加密方案, 保障凭证与敏感字段在复杂网络下的传输安全。
- **MediaAI**: NAS 本地 AI 运行平台, 统一管理模型、NPU 资源及 `ASR`、`TTS`、人脸分析等 AI 服务
 - 基于余弦距离实现增量式人脸聚类, 基于 `LFW/WIDER Face` 验证模型效果, 实现不同人误合并率 0%、同人归类准确率 89%。
 - 设计 `NPU` 租约调度机制, 支持优先级、`deadline` 及心跳超时回收; 基于 `Protobuf/gRPC over Unix Domain Socket` 对本机业务提供接口。
- **其他**:
 - 售后邮件 `Agent`: 一周内完成 `MVP`, 实现邮件分类、知识检索、回复草稿生成与人工审核流程。
 - 文件索引同步系统: 自研 `BFS+Queue` 架构替代 `fsnotify` 监听, 海量文件场景下, `Go` 堆峰值约降 92%; `RSS` 峰值比 `fsnotify` 平均低 59%。